

# 9 Fonctions exponentielles

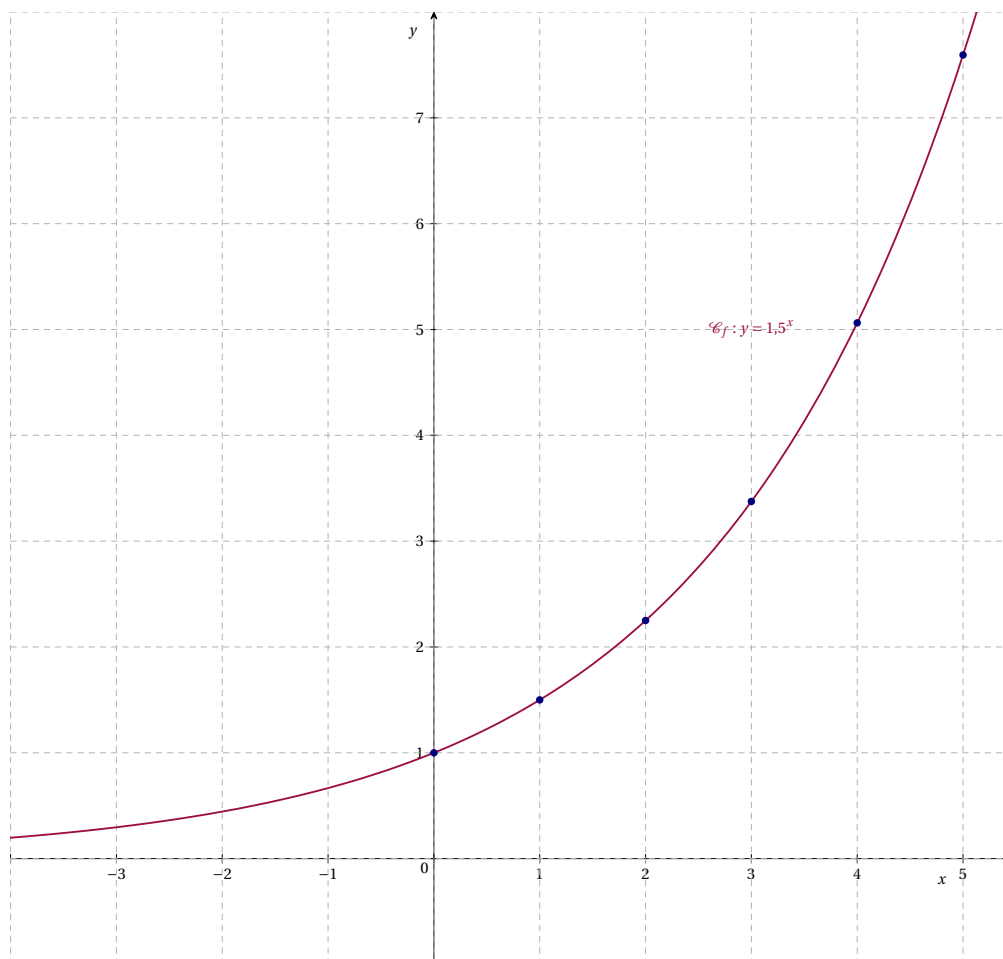
## I. Définition et première propriété

Déf.1

Soit  $q$  un nombre réel strictement positif. On appelle fonction exponentielle de base  $q$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  qui à tout nombre  $x$  lui associe  $q^x$ .

**Remarque.** Cette fonction est le **prolongement** de la suite  $(u_n)$  telle que  $u_n = q^n$  pour tout entier naturel  $n$ . Sur le graphique ci-dessous, les croix représentent le nuage de point associé à la suite géométrique de terme général  $u_n = 1,5^n$ . On observe bien que la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 1,5^x$  prolonge cette suite à tout nombre réel.

Si  $x < 0$ , on a  $1,5^x = \frac{1}{1,5^{-x}}$



**Propriété 1 (Signe des fonctions exponentielles)**

La fonction exponentielle de base  $q$  est une fonction **dérivable** sur  $\mathbb{R}$  donc également **continue** sur  $\mathbb{R}$ . Cette fonction est également **positive** sur  $\mathbb{R}$ .

## II. Variations

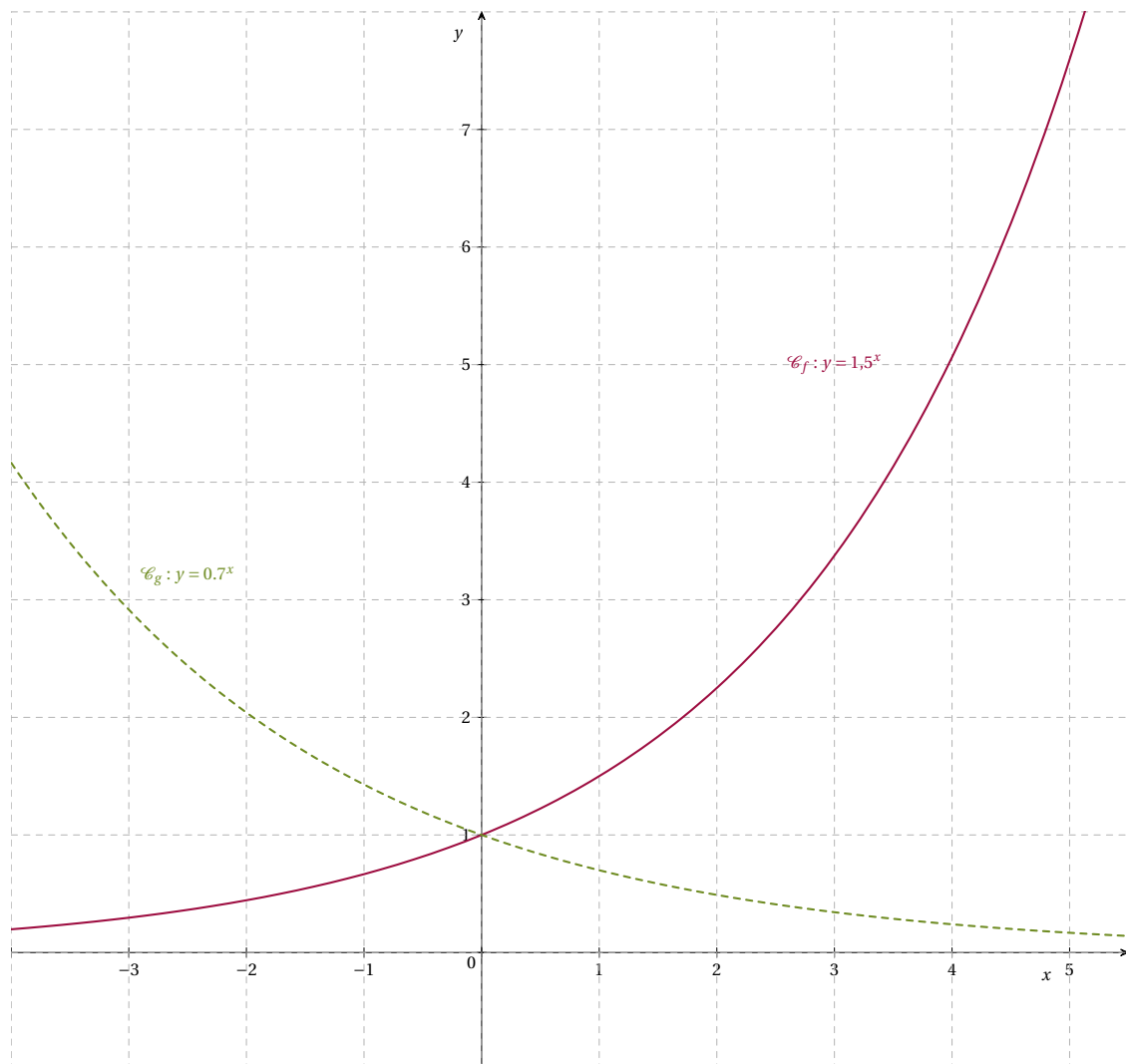
**Propriété 2 (Variations des fonctions exponentielles)**

Une fonction exponentielle de base  $q$  sera :

- **strictement croissante** sur  $\mathbb{R}$  si  $q > 1$  ;
- **strictement décroissante** sur  $\mathbb{R}$  si  $q < 1$  ;
- **constante** sur  $\mathbb{R}$  si  $q = 1$ .

**Exemple 1**

Ci-dessous, sont tracés les représentations graphiques des fonctions  $f$  et  $g$  telles que  $f(x) = 1,5^x$  et  $g(x) = 0,7^x$ .



## III. Relation fonctionnelle et propriétés algébriques

### Théorème 1 (Relation fonctionnelle des fonctions exponentielles)

Pour toute fonction exponentielle de base  $q > 0$  et tous réels  $x$  et  $y$  :

$$f(x) \times f(y) = f(x + y)$$

### Corollaire 1

Du résultat précédent découle plusieurs propriétés,

$$\bullet q^x \times q^y = q^{x+y} \quad \bullet (q^x)^y = q^{x \times y} \quad \bullet \frac{q^x}{q^y} = q^{x-y} \quad \bullet q^{-x} = \frac{1}{q^x}$$

## IV. Les fonctions du type $x \mapsto k \times q^x$

### Propriété 3 (Signe des fonctions du type $x \mapsto k \times q^x$ )

Le signe d'une fonction du type  $x \mapsto k \times q^x$  est du même signe que  $k$ .

### Propriété 4 (Variations des fonctions du type $x \mapsto k \times q^x$ )

Une fonction du type  $x \mapsto k \times q^x$  :

- a le **même sens de variation** sur  $\mathbb{R}$  que  $x \mapsto q^x$  si  $k > 0$  ;
- a le **sens de variation contraire** sur  $\mathbb{R}$  que  $x \mapsto q^x$  si  $k < 0$  ;
- est **nulle** donc **constante** sur  $\mathbb{R}$  si  $k = 0$ .

## V. Application : le taux d'évolution moyen

### Exemple 2

Un établissement bancaire propose le placement suivant : « Si vous déposez un capital de 10000 €, vous obtenez un capital de 15000 € au bout de 10 ans. ».

Le taux global pour les 10 ans est donc  $\tau_g = \frac{15000 - 10000}{10000} = 0,5$  donc un taux de 50%.

Nous souhaitons alors calculer le taux annuel correspondant  $\tau_m$ . Nous avons donc

$$(1 + \tau_m)^{10} = 1 + \tau_g$$

les propriétés précédentes nous permettent d'en déduire :

$$1 + \tau_m = (1 + \tau_g)^{\frac{1}{10}} \approx 1,041$$

Le taux annuel de ce placement est donc de 4,1 %.

**Propriété 5**

Si  $\tau_g$  est le **taux d'évolution global** pendant une certaine période, le **taux d'évolution moyen** équivalent  $\tau_m$  pendant une période  $n$  fois plus courte est donc défini par :

$$1 + \tau_m = (1 + \tau_g)^{\frac{1}{n}}$$

## VI. Exercices

### Exercice 1.

Corrigé page 11

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 2^x$ .

1. Indiquer le sens de variations de la fonction  $f$ .
2. Compléter le tableau en arrondissant à  $10^{-3}$  :

|        |    |      |    |      |   |     |   |     |   |
|--------|----|------|----|------|---|-----|---|-----|---|
| $x$    | -2 | -1,5 | -1 | -0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
| $f(x)$ |    |      |    |      |   |     |   |     |   |

### Exercice 2.

Corrigé page 11

Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = 0,5^x$ .

1. Indiquer le sens de variations de la fonction  $g$ .
2. Compléter le tableau en arrondissant à  $10^{-3}$  :

|        |    |      |    |      |   |     |   |     |   |
|--------|----|------|----|------|---|-----|---|-----|---|
| $x$    | -2 | -1,5 | -1 | -0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
| $g(x)$ |    |      |    |      |   |     |   |     |   |

### Exercice 3.

Corrigé page 11

Au 1<sup>er</sup> janvier 2019, la France compte 66,9 millions d'habitants. On estime son taux de croissance annuel à 0,4%.

Pour tout entier naturel  $n$ , on note  $u_n$  le nombre de millions d'habitants en France au 1<sup>er</sup> janvier de l'année  $2019 + n$  et on admet que la suite  $(u_n)$  est une suite géométrique.

1. a. Donner la raison de la suite  $(u_n)$ .  
b. Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ .
2. a. Proposer l'expression d'une fonction  $f$  permettant d'exprimer le nombre de millions d'habitants en France  $x$  années après le 1<sup>er</sup> janvier 2019,  $x$  étant un nombre réel.  
b. Déterminer, selon ce modèle, le nombre d'habitants en France au 1<sup>er</sup> janvier 2022, 1<sup>er</sup> juillet 2023 et au 1<sup>er</sup> octobre 2025.

### Exercice 4.

Corrigé page 11

1. Déterminer le sens de variations des fonctions définies sur  $\mathbb{R}$  par :

a.  $t \mapsto -2 \times 1,4^t$

b.  $t \mapsto 9,85 \times 0,85^t$

c.  $t \mapsto 0,8 \times 2,25^t$

2. Déterminer le sens de variations des fonctions définies sur  $\mathbb{R}$  par :

a.  $x \mapsto \frac{1}{3} \times \left(\frac{4}{5}\right)^x$

b.  $x \mapsto 2 \times \left(\frac{5}{4}\right)^x$

c.  $x \mapsto -\frac{7}{12} \times \left(\frac{2020}{2019}\right)^x$

### Exercice 5.

Corrigé page 11

Le nombre de joueurs à un jeu vidéo, en milliers, est modélisé par la fonction  $f$  définie sur l'intervalle  $[0;12]$  par  $f(x) = 65 \times 1,05^x$ , où  $x$  est le nombre de mois écoulés depuis le lancement du jeu.

Au bout de combien de temps, en mois et en jour, atteindra-t-on 100 milliers de joueurs ?

**Exercice 6.**

Corrigé page 11

La pression atmosphérique est égale à 1013hPa (hectoPascal) au niveau de la mer, et diminue régulièrement de 12% à chaque fois que l'on monte de 1000 mètres.

Il s'agit d'une décroissance exponentielle.

On peut la modéliser par une fonction  $P$  de l'altitude  $h$  en milliers de mètres vérifiant :

$$P(h) = k \times a^h$$

1. Déterminer les constantes  $k$  et  $a$ .
2. Calculer la pression à 5500 m d'altitude à 1hPa près.

**Exercice 7.**

Corrigé page 11

La température  $T$  (en °C) d'une tasse de café que l'on laisse refroidir après l'avoir sortie d'un four à micro-ondes diminue en fonction du temps  $t$  (en minute) suivant la formule :

$$T(t) = 21 + 65 \times 0,9^t$$

1. Quelle est la température du café à sa sortie du four puis au bout de 5 minutes ?
2. Combien de temps doit attendre une personne qui aime boire son café à 55°C ?
3. Quelle semble être la température de la pièce ?

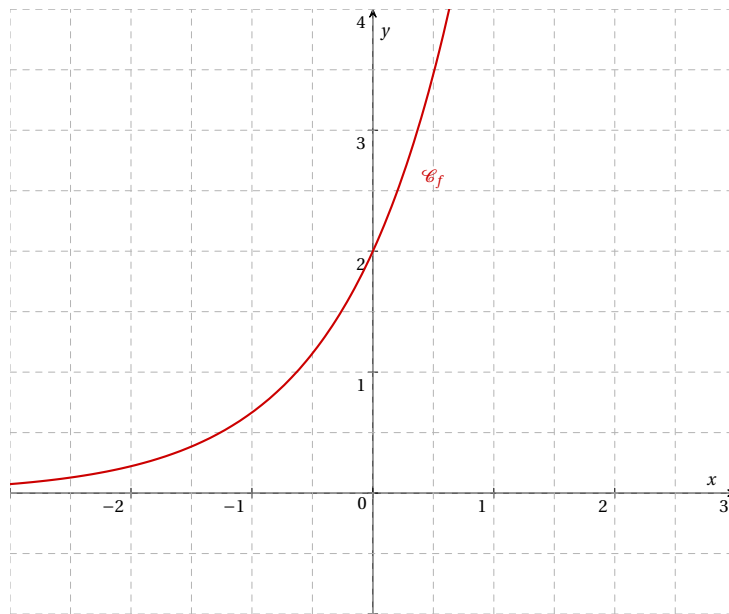
**Exercice 8.**

Corrigé page 12

On a représenté une fonction  $f$  du type :

$$x \mapsto k \times a^x$$

Déterminer les valeurs de  $k$  et de  $a$  en utilisant le graphique.

**Exercice 9.**

Corrigé page 12

1. Quelle est le sens de variations de la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 1,01^x$ .
2. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'inéquation  $1,01^x > 1,01^{3,5}$ .

**Exercice 10.**

Corrigé page 12

1. Quelle est le sens de variations de la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 0,33^x$ .
2. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'inéquation  $0,33^x \leq 0,33^{1,8}$ .

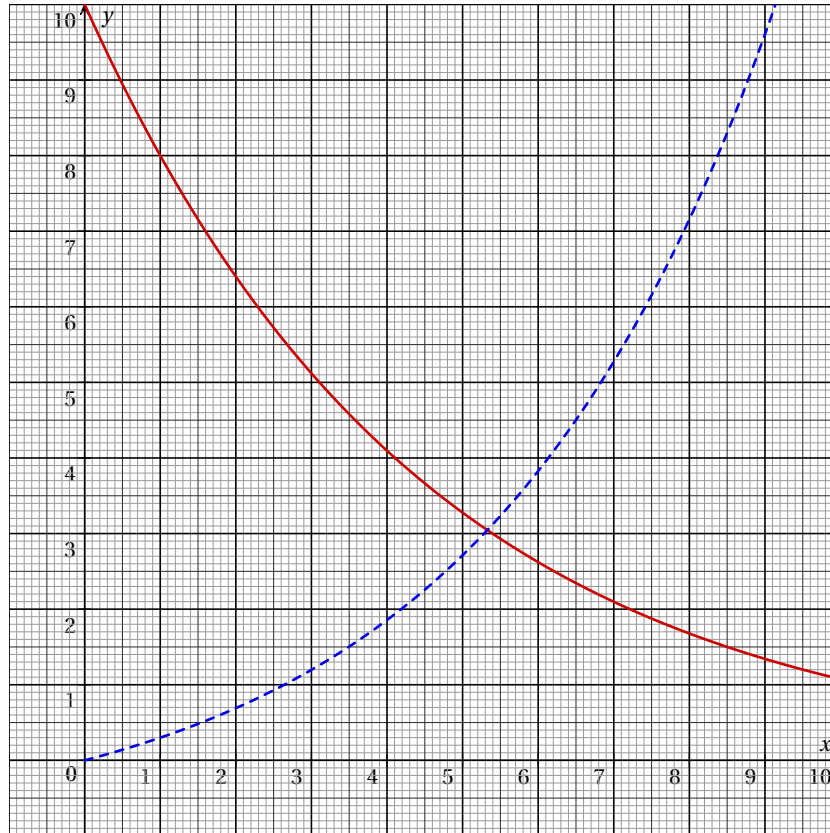
**Exercice 11.**

Corrigé page 12

L'offre  $o$  et la demande  $d$  pour un produit (en milliers d'unités) sont modélisées par deux fonctions du prix de vente  $x$  (en euros).

Pour tout réel  $x \in [0; 10]$ , on a  $o(x) = 1,3^x - 1$  et  $d(x) = 10 \times 0,8^x$ .

1. Calculer  $o(2)$  et  $d(2)$  et interpréter les résultats.
2. Déterminer le sens de variations des fonctions  $o$  et  $d$ .
3. On donne les représentations graphiques des fonctions  $o$  et  $d$ .



- a. Donner par lecture graphique le montant de l'offre correspondant à un prix de vente de 5 euros.
  - b. Utiliser ce graphique pour trouver le prix d'équilibre, où l'offre est égale à la demande.
4. Retrouver à l'aide de la calculatrice le prix d'équilibre au centime près.

**Exercice 12.**

Corrigé page 13

Écrire sous la forme d'une seule puissance de 2 :

1.  $a = 2^{1,5} \times 2^{-3}$
2.  $b = (2^{4,5})^3$
3.  $c = 2^3 \times 4^2$
4.  $d = \frac{2^5}{4}$

**Exercice 13.**

Corrigé page 13

Simplifier les expressions suivantes puis calculer leur valeur :

1.  $a = 5^{1,7} \times 5^{1,3}$
2.  $b = (2^{-\frac{1}{3}})^6$
3.  $c = 4^{-0,7} \times \frac{1}{4^{0,3}}$
4.  $d = \frac{6^{4,5} \times 6^{2,3}}{(6^{1,6})^3}$

**Exercice 14.**

Corrigé page 13

Le chiffre d'affaires d'une entreprise a augmenté de 38% en trois ans. Calculer l'augmentation annuelle moyenne du chiffre d'affaires à 0,1% près.

**Exercice 15.**

Corrigé page 14

La taxe foncière en France a augmenté en moyenne de 21,26% en cinq ans, de 2008 à 2013.  
Déterminer son augmentation annuelle moyenne à 0,1% près.

**Exercice 16.**

Corrigé page 14

1. Résoudre sur l'intervalle  $]0; +\infty[$  les équations suivantes :

a.  $x^{0,25} = 4$                       b.  $x^{0,1} = 3$                       c.  $x^{0,5} = 2,5$                       d.  $x^{\frac{1}{3}} = 10$

2. Résoudre sur l'intervalle  $]0; +\infty[$  les équations suivantes :

a.  $x^{-0,2} = 3$                       b.  $x^{-\frac{1}{6}} = 2$                       c.  $x^{-0,25} = 5$                       d.  $x^{-\frac{1}{4}} = 1,5$

3. Résoudre sur l'intervalle  $]0; +\infty[$  les inéquations suivantes :

a.  $x^{0,5} < 5$                       b.  $x^{0,2} \geq 2$                       c.  $x^{\frac{1}{5}} \leq 3$                       d.  $x^{\frac{2}{3}} < 4$

**Exercice 17.**

Corrigé page 14

1. a. Calculer le taux mensuel  $t_m$  équivalent à un taux annuel  $t_a = +6\%$ .  
b. Calculer le taux journalier  $t_j$  équivalent à un taux annuel  $t_a = +6\%$ . On considère qu'une année comprend 365 jours.
2. Un capital de 10000 est placé à intérêts composés au taux annuel  $t_a = +6\%$ .  
a. Quelle est la valeur du capital au bout de 1 an ?  
b. Quelle est la valeur du capital au bout de 1 mois ? au bout de 3 mois ?  
c. Quelle est la valeur du capital au bout de 1 jour ? au bout de 45 jours ?

**Exercice 18.**

Corrigé page 15

On modélise la population de la ville de Nohouaire depuis 2010 par la fonction  $p$  définie par

$$p(x) = 12 \times 2^{\frac{x}{18}}$$

où  $p(x)$  est la population en milliers d'habitants l'année 2010 +  $x$ .

1. Quelle était la population en 2010 et 2020 ?
2. En quelle année, selon ce modèle, la population dépassera-t-elle 20000 habitants.
3. Montrer que :  $p(x + 18) = 2 \times p(x)$ . Interpréter ce résultat.

**Exercice 19.**

Corrigé page 15

Le nombre d'adhérentes à un club de basket a augmenté lors des trois dernières années de 2,5%, puis de 4,1%, et enfin de 3,8%.

Calculer le taux d'évolution annuel moyen.

**Exercice 20.**

Corrigé page 15

1. Une action baisse de 20% une année, puis de 80% l'année suivante.  
Quel est le pourcentage de baisse annuel moyen.
2. Quel est le taux d'évolution moyen correspondant à une hausse de 60%, suivie d'une baisse de 60%.

**Exercice 21.***Corrigé page 16*

Le 1<sup>er</sup> janvier 2019, on a placé 5000 euros sur un compte avec un rendement annuel de 2%.

Les intérêts produits sont calculés au moment du retrait en tenant compte du nombre exact de jours.

La somme d'argent disponible au bout de  $x$  années est donnée par  $s(x) = k \times a^x$  où  $k$  et  $a$  sont des réels à déterminer.

1. Déterminer  $k$  et  $a$ .
2. Quelle somme d'argent sera disponible le 8 avril 2019 ? Et le 15 novembre 2022 ?
3. Calculer le taux mensuel de ce placement à 0,01% près.
4. Calculer de deux façons différentes la somme d'argent disponible le 1<sup>er</sup> juillet 2019. Quel résultat est le plus fiable ?

**Exercice 22.***Corrigé page 16*

Un site internet comptait 46400 abonnés le 1<sup>er</sup> septembre 2018 et 51156 abonnés le 1<sup>er</sup> septembre 2020.

1. Déterminer le taux de croissance annuel moyen de 2018 à 2020.
2. Le directeur du site suppose que la croissance va se poursuivre au même rythme et décide de modéliser le nombre d'abonnés par une fonction  $f$  du type  $x \mapsto k \times a^x$  où  $x$  est le nombre d'années écoulées depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2020.
  - a. Déterminer les valeurs de  $k$  et  $a$ .
  - b. Donner la valeur de  $f(-2)$  sans utiliser de calculatrice.
  - c. Déterminer, selon ce modèle, le nombre d'abonnés prévus le 25 décembre 2020.
  - d. Déterminer, à l'aide de la calculatrice, à quelle date le nombre d'abonnés dépassera 60000.

**Exercice 23.***Corrigé page 17*

On prélève du sang sur un patient souffrant d'une infection bactérienne. Les bactéries, trop petites, sont indétectables dans le sang et on les met en culture pendant 24 heures.

1. On observe une phase de latence de 12 heures pendant laquelle les bactéries s'adaptent au milieu, suivie d'une phase de croissance exponentielle de 12 heures durant laquelle le nombre de bactéries par mL de sang est modélisé par la fonction  $f$  définie sur l'intervalle  $[12; 24]$  par :

$$f(x) = 0,008 \times 2,8^x$$

- a. Justifier que la fonction  $f$  est croissante sur l'intervalle  $[12; 24]$ .
- b. Déterminer la concentration de bactéries dans la culture au bout de 2 heures 30 minutes de croissance exponentielle, puis à la fin de la phase de culture.
2. Après 24 heures de culture et ayant détecté une infection au *Staphylococcus aureus*, on introduit un puissant antibiotique.  
On admet que la concentration de bactéries, en milliers de bactéries par mL, est alors modélisée par la fonction  $g$  définie sur l'intervalle  $[24; 42]$  par :

$$g(x) = -1613x^2 + 82633x - 622702$$

- a. Étudier les variations de la fonction  $g$ .
- b. Au bout de combien de minutes après l'introduction de l'antibiotique la population de bactéries commence-t-elle à diminuer ?
- c. L'antibiotique est jugé bien dosé s'il tue au moins 99% des bactéries en 18 heures. Cet antibiotique est-il bien dosé ?
- d. Représenter sur un graphique l'évolution de la population de bactéries durant les trois phases : latence, croissance exponentielle, élimination.

**Exercice 24.***Corrigé page 18*

D'un navire perdu au Nouveau Monde débarque 4 souris. Un an après, les souris, qui se reproduisent de façon exponentielle, sont 34 .

Combien de souris seront présentes deux an et demi après le débarquement.

## VII. Corrigés

### Corrigé de l'exercice 1.

[Retour à l'énoncé](#)

1.  $f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$  car  $k = 2 > 0$ .

2.

|        |      |       |     |       |   |       |   |       |   |
|--------|------|-------|-----|-------|---|-------|---|-------|---|
| $x$    | -2   | -1,5  | -1  | -0,5  | 0 | 0,5   | 1 | 1,5   | 2 |
| $f(x)$ | 0,25 | 0,354 | 0,5 | 0,707 | 1 | 1,414 | 2 | 2,828 | 4 |

### Corrigé de l'exercice 2.

[Retour à l'énoncé](#)

1.  $g$  est strictement décroissante sur  $\mathbb{R}$  car  $k = 0,5 > 0$ .

2.

|        |    |       |    |       |   |       |     |       |      |
|--------|----|-------|----|-------|---|-------|-----|-------|------|
| $x$    | -2 | -1,5  | -1 | -0,5  | 0 | 0,5   | 1   | 1,5   | 2    |
| $f(x)$ | 4  | 2,828 | 2  | 1,414 | 1 | 0,707 | 0,5 | 0,354 | 0,25 |

### Corrigé de l'exercice 3.

[Retour à l'énoncé](#)

1. a. La raison de la suite  $u_n$  est 1,004.  
 b.  $u_n = 66,9 \times (1,004)^n$   
 2. a.  $f(x) = 66,9 \times (1,004)^x$   
 b. 2022 :  $u_3 = f(3) \approx 67,7$  ; 2023 :  $u_4 \approx 68$  ; 2025 :  $u_6 \approx 68,5$

### Corrigé de l'exercice 4.

[Retour à l'énoncé](#)

1. Déterminer le sens de variations des fonctions définies sur  $\mathbb{R}$  par :
- a. Strictement décroissante sur  $\mathbb{R}$  ( $k = -2 < 0$  et  $q = 1,4 > 0$ )
  - b. Strictement décroissante sur  $\mathbb{R}$  ( $k = 9,85 > 0$  et  $q = 0,85 < 1$ )
  - c. Strictement croissante sur  $\mathbb{R}$  ( $k = 0,8 > 0$  et  $q = 2,25 > 1$ )
2. Déterminer le sens de variations des fonctions définies sur  $\mathbb{R}$  par :
- a. Strictement décroissante sur  $\mathbb{R}$  ( $k = \frac{1}{3} > 0$  et  $q = \frac{4}{5} < 1$ )
  - b. Strictement croissante sur  $\mathbb{R}$  ( $k = 2 > 0$  et  $q = \frac{5}{4} > 1$ )
  - c. Strictement décroissante sur  $\mathbb{R}$  ( $k = -\frac{7}{12} < 0$  et  $q = \frac{2020}{2019} > 1$ )

### Corrigé de l'exercice 5.

[Retour à l'énoncé](#)

Avec la calculatrice on trouve que 8 mois et 24 jours il y a approximativement 99,85 milliers de joueurs alors qu'à 8 mois et 25 jours on dépasse les 100 milliers de joueurs.

### Corrigé de l'exercice 6.

[Retour à l'énoncé](#)

1.  $P(0) = 1013 = k$  et  $1,12 = \frac{P(1)}{P(0)} = \frac{k \times a^1}{k \times a^0} = a$   
 2.  $P(5,5) \approx 1889$

### Corrigé de l'exercice 7.

[Retour à l'énoncé](#)

1. La température de la tasse à café à la sortie du four à micro onde est de  $T(0) = 86^\circ C$  et au bout de 5 minutes  $T(5) \approx 59,38^\circ C$
2. On peut dire qu'à partir de 6 minutes d'attente, la personne peut boire son café.
3. Si le temps s'écoule de manière prolongé alors la température de la tasse à café sera la même que la pièce et semble être de  $21^\circ C$ .

**Corrigé de l'exercice 8.**[Retour à l'énoncé](#)

Graphiquement, on déduit que  $k = 2$  en regardant la valeur prise par la fonction en 0. De plus  $f(0,5) = 3,5$ , donc  $3,5 = 2 \times a^{0,5}$ . Par suite  $a = (\frac{3,5}{2})^2$ .

**Corrigé de l'exercice 9.**[Retour à l'énoncé](#)

1. Ici  $q = 1,01 > 1$  donc  $f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .
2. D'après ce qui précède on déduit que l'inéquation est équivalent à  $x > 3,5$

**Corrigé de l'exercice 10.**[Retour à l'énoncé](#)

1. Ici  $q = 0,33 < 1$  donc  $f$  est strictement décroissante sur  $\mathbb{R}$ .
2. D'après ce qui précède on déduit que l'inéquation est équivalent à  $x \geq 1,8$

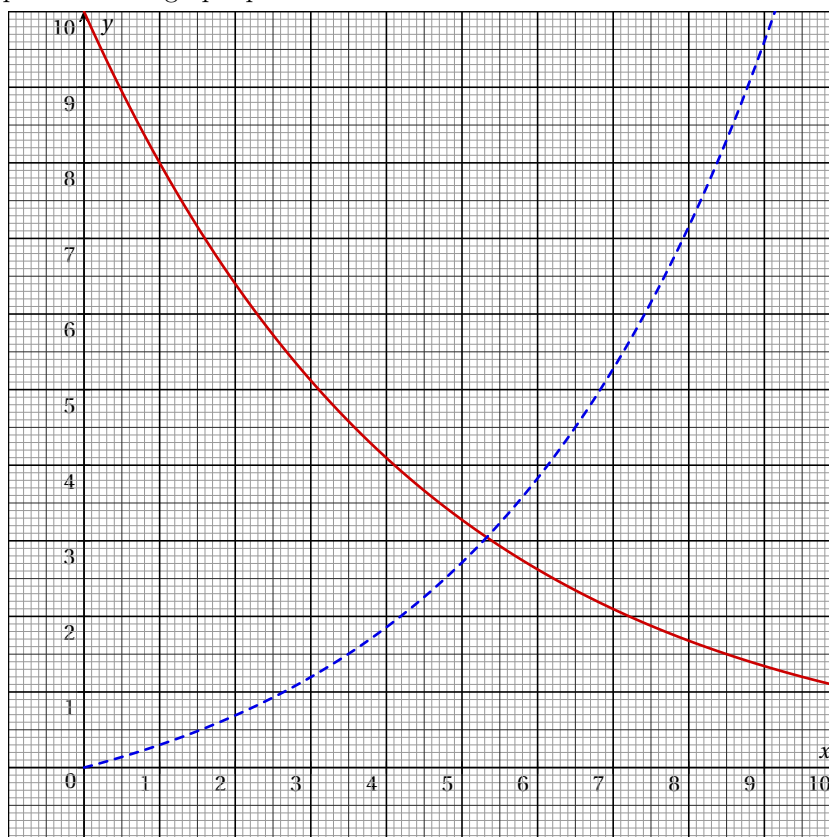
**Corrigé de l'exercice 11.**[Retour à l'énoncé](#)

L'offre  $o$  et la demande  $d$  pour un produit (en milliers d'unités) sont modélisées par deux fonctions du prix de vente  $x$  (en euros).

Pour tout réel  $x \in [0; 10]$ , on a  $o(x) = 1,3^x - 1$  et  $d(x) = 10 \times 0,8^x$ .

1. Calculer  $o(2)$  et  $d(2)$  et interpréter les résultats.  
 $o(2) = 1,3^2 - 1 = 0,69$  soit 69 offres et  $d(2) = 10 \times 0,8^2 = 6,4$  soit 640 demandes, il y a donc plus de demandes que d'offres.
2. Déterminer le sens de variations des fonctions  $o$  et  $d$ .  
 $o$  est strictement croissante sur  $[0; 10]$  et  $d$  est strictement décroissante sur  $[0; 10]$ .

3. On donne les représentations graphiques des fonctions  $o$  et  $d$ .



a. Donner par lecture graphique le montant de l'offre correspondant à un prix de vente de 5 euros.

$o(5) \approx 2,7$  soit 270 offres.

b. Utiliser ce graphique pour trouver le prix d'équilibre, où l'offre est égale à la demande.

On constate que le prix à l'équilibre se situe vers 5,35 euros, soit l'abscisse du point d'intersection ou encore quand  $o(x) = d(x)$ .

4. Retrouver à l'aide de la calculatrice le prix d'équilibre au centime près.

### Corrigé de l'exercice 12.

[Retour à l'énoncé](#)

Écrire sous la forme d'une seule puissance de 2 :

1.  $a = 2^{-1,5}$

2.  $b = 2^{13,5}$

3.  $c = 2^3 \times 2^{2 \times 2} = 2^7$

4.  $d = \frac{2^5}{2^2} = 2^3$

### Corrigé de l'exercice 13.

[Retour à l'énoncé](#)

Simplifier les expressions suivantes puis calculer leur valeur :

1.  $a = 5^3 = 125$

2.  $b = 2^{-2} = 0,25$

3.  $c = 4^{-1} = 0,25$

4.  $d = \frac{6^{6,8}}{6^{4,8}} = 6^2 = 36$

### Corrigé de l'exercice 14.

[Retour à l'énoncé](#)

Le chiffre d'affaires d'une entreprise a augmenté de 38% en trois ans. Calculer l'augmentation annuelle moyenne du chiffre d'affaires à 0,1% près.

$$\left(1 + \frac{38}{100}\right)^{\frac{1}{3}} \approx 1 + \frac{11,3}{100}$$

Soit une augmentation annuelle du chiffre d'affaires d'environ 11,3%.

### Corrigé de l'exercice 15.

[Retour à l'énoncé](#)

La taxe foncière en France a augmenté en moyenne de 21,26% en cinq ans, de 2008 à 2013.

Déterminer son augmentation annuelle moyenne à 0,1% près.

$$\left(1 + \frac{21,26}{100}\right)^{\frac{1}{5}} \approx 1 + \frac{3,9}{100}$$

Soit une augmentation annuelle de la taxe foncière d'environ 3,9%.

### Corrigé de l'exercice 16.

[Retour à l'énoncé](#)

1. Résoudre sur l'intervalle  $]0; +\infty[$  les équations suivantes :

a.  $x = 4^4 = 256$

b.  $x = 3^{10}$

c.  $x = 2,5^2 = 6,25$

d.  $x = 10^3 = 1000$

Toutes les solutions sont bien dans l'ensemble  $]0; +\infty[$ .

2. Résoudre sur l'intervalle  $]0; +\infty[$  les équations suivantes :

a.  $x = 3^{-5} = \frac{1}{243}$

b.  $x = 2^{-6} = \frac{1}{64}$

c.  $x = 5^{-4} = \frac{1}{625}$

d.  $x = 1,5^{-4} = \frac{3^{-4}}{2} = \frac{16}{81}$

Toutes les solutions sont bien dans l'ensemble  $]0; +\infty[$ .

3. Résoudre sur l'intervalle  $]0; +\infty[$  les inéquations suivantes :

a.  $0 < x < 25$

b.  $x \geq 32$

c.  $0 < x \leq 243$

d.  $0 < x < 8$

### Corrigé de l'exercice 17.

[Retour à l'énoncé](#)

1. a. Calculer le taux mensuel  $t_m$  équivalent à un taux annuel  $t_a = +6\%$ .

$$\left(1 + \frac{6}{100}\right)^{\frac{1}{12}}$$

b. Calculer le taux journalier  $t_j$  équivalent à un taux annuel  $t_a = +6\%$ . On considère qu'une année comprend 365 jours.

$$\left(1 + \frac{6}{100}\right)^{\frac{1}{365}}$$

2. Un capital de 10000 est placé à intérêts composés au taux annuel  $t_a = +6\%$ .

a. Quelle est la valeur du capital au bout de 1 an ?

La valeur du capital sera de  $10600 = 10000 \times 1,06$  euros au bout d'un an.

b. Quelle est la valeur du capital au bout de 1 mois ? au bout de 3 mois ?

La valeur du capital sera d'environ  $10049 = 10000 \times \left(1 + \frac{6}{100}\right)^{\frac{1}{12}}$  euros au bout d'un mois et  $10147 = 10000 \times \left(1 + \frac{6}{100}\right)^{\frac{3}{12}}$  euros au bout de trois mois.

- c. Quelle est la valeur du capital au bout de 1 jour ? au bout de 45 jours ?

La valeur du capital sera d'environ  $10002 = 10000 \times (1 + \frac{6}{100})^{\frac{1}{365}}$  euros au bout d'un jour et  $10072 = 10000 \times (1 + \frac{6}{100})^{\frac{3}{12}}$  euros au bout de 45 jours.

### Corrigé de l'exercice 18.

[Retour à l'énoncé](#)

On modélise la population de la ville de Nohouaire depuis 2010 par la fonction  $p$  définie par

$$p(x) = 12 \times 2^{\frac{x}{18}}$$

où  $p(x)$  est la population en milliers d'habitants l'année 2010 +  $x$ .

1. Quelle était la population en 2010 et 2020 ?

$$p(0) = 12 \quad p(10) = 12 \times 2^{\frac{10}{18}} \approx 17,64$$

Soit une population de 12000 habitant en 2010 et 17640 en 2020.

2. En quelle année, selon ce modèle, la population dépassera-t-elle 20000 habitants.

$$p(13) < 20 \quad p(14) > 20$$

A partir de l'année 2024 le nombre d'habitant de Nohouaire dépassera 20000.

3. Montrer que :  $p(x + 18) = 2 \times p(x)$ . Interpréter ce résultat.

$$p(x + 18) = 12 \times 2^{\frac{x+18}{18}} = 12 \times 2 \times 2^{\frac{x}{18}} = 2 \times p(x)$$

Autrement dit, la population double tous les 18 ans, quelque soit l'année de départ.

### Corrigé de l'exercice 19.

[Retour à l'énoncé](#)

Le nombre d'adhérentes à un club de basket a augmenté lors des trois dernières années de 2,5%, puis de 4,1%, et enfin de 3,8%.

Calculer le taux d'évolution annuel moyen.

$$((1 + \frac{2,5}{100})(1 + \frac{4,1}{100})(1 + \frac{3,8}{100}))^{\frac{1}{3}} \approx 1 + \frac{3,5}{100}$$

### Corrigé de l'exercice 20.

[Retour à l'énoncé](#)

1. Une action baisse de 20% une année, puis de 80% l'année suivante.

Quel est le pourcentage de baisse annuel moyen.

$$((1 - \frac{20}{100})(1 - \frac{80}{100}))^{\frac{1}{2}} = 1 - \frac{60}{100}$$

2. Quel est le taux d'évolution moyen correspondant à une hausse de 60%, suivie d'une baisse de 60%.

$$((1 + \frac{60}{100})(1 - \frac{60}{100}))^{\frac{1}{2}} = 1 - \frac{20}{100}$$

**Corrigé de l'exercice 21.**[Retour à l'énoncé](#)

Le 1<sup>er</sup> janvier 2019, on a placé 5000 euros sur un compte avec un rendement annuel de 2%.

Les intérêts produits sont calculés au moment du retrait en tenant compte du nombre exact de jours.

La somme d'argent disponible au bout de  $x$  années est donnée par  $s(x) = k \times a^x$  où  $k$  et  $a$  sont des réels à déterminer.

1. Déterminer  $k$  et  $a$ .  $s(0) = k = 5000$  et  $\frac{s(1)}{s(0)} = a = 1,02$
2. Quelle somme d'argent sera disponible le 8 avril 2019 ? Et le 15 novembre 2022 ?

$$s(4 + \frac{8}{30}) \approx 5441 \quad s(11 + \frac{15}{30}) \approx 6279$$

3. Calculer le taux mensuel de ce placement à 0,01% près.

$$(1,02)^{\frac{1}{12}} = 1 + \frac{0,17}{100}$$

4. Calculer de deux façons différentes la somme d'argent disponible le 1<sup>er</sup> juillet 2019. Quel résultat est le plus fiable ?

$$5000 \times (1 + \frac{0,17}{100})^7 \approx 5059,80$$

$$s(\frac{7}{12}) \approx 5058,09$$

Le plus fiable reste le second résultat qui n'utilise pas d'approximation.

**Corrigé de l'exercice 22.**[Retour à l'énoncé](#)

Un site internet comptait 46400 abonnés le 1<sup>er</sup> septembre 2018 et 51156 abonnés le 1<sup>er</sup> septembre 2020.

1. Déterminer le taux de croissance annuel moyen de 2018 à 2020.

$$(\frac{51156}{46400})^{\frac{1}{3}} = a$$

2. Le directeur du site suppose que la croissance va se poursuivre au même rythme et décide de modéliser le nombre d'abonnés par une fonction  $f$  du type  $x \mapsto k \times a^x$  où  $x$  est le nombre d'années écoulées depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2020.

- a. Déterminer les valeurs de  $k$  et  $a$ .

$$k = 51156$$

- b. Donner la valeur de  $f(-2)$  sans utiliser de calculatrice.

$$f(-2) = 46400$$

- c. Déterminer, selon ce modèle, le nombre d'abonnés prévus le 25 décembre 2020.

$$f(12 + \frac{25}{31}) \approx 75590$$

- d. Déterminer, à l'aide de la calculatrice, à quelle date le nombre d'abonnés dépassera 60000.

Le 26 octobre 2024.

**Corrigé de l'exercice 23.**[Retour à l'énoncé](#)

On prélève du sang sur un patient souffrant d'une infection bactérienne. Les bactéries, trop petites, sont indétectables dans le sang et on les met en culture pendant 24 heures.

1. On observe une phase de latence de 12 heures pendant laquelle les bactéries s'adaptent au milieu, suivie d'une phase de croissance exponentielle de 12 heures durant laquelle le nombre de bactéries par mL de sang est modélisé par la fonction  $f$  définie sur l'intervalle  $[12; 24]$  par :

$$f(x) = 0,008 \times 2,8^x$$

- a. Justifier que la fonction  $f$  est croissante sur l'intervalle  $[12; 24]$ .

Ici  $k = 0,008 > 0$  et  $q = 2,8 > 1$ , la fonction  $f$  est donc strictement croissante sur  $\mathbb{R}$  et donc strictement croissante *et donc croissante* sur  $[12; 24]$  car  $[12; 24] \subset \mathbb{R}$ .

- b. Déterminer la concentration de bactéries dans la culture au bout de 2 heures 30 minutes de croissance exponentielle, puis à la fin de la phase de culture.

$$f(14,5) = 0,008 \times 2,8^{14,5} \approx 24\,371$$

$$f(24) = 0,008 \times 2,8^{24} \approx 431\,402\,581$$

2. Après 24 heures de culture et ayant détecté une infection au *Staphylococcus aureus*, on introduit un puissant antibiotique.

On admet que la concentration de bactéries, en milliers de bactéries par mL, est alors modélisée par la fonction  $g$  définie sur l'intervalle  $[24; 42]$  par :

$$g(x) = -1613x^2 + 82633x - 622702$$

- a. Étudier les variations de la fonction  $g$ .

La fonction  $g$  est dérivable car polynôme du second degré,

$$g'(x) = -3226x + 82633$$

$$g'(x) > 0 \iff x < \frac{82633}{3226} (\approx 25,6)$$

Autrement dit,  $g$  est strictement croissante sur  $[24; 25,6]$  et strictement décroissante sur  $[25,6; 42]$ .

- b. Au bout de combien de minutes après l'introduction de l'antibiotique la population de bactéries commence-t-elle à diminuer ?

Au bout de  $25,6 - 24$  heures soit environ 1 heure et 36 minutes.

- c. L'antibiotique est jugé bien dosé s'il tue au moins 99% des bactéries en 18 heures. Cet antibiotique est-il bien dosé ?

$$\frac{g(24+18)}{g(24)} = \frac{2552}{431402} \approx 5,9 \times 10^{-3} = 0,0059 = \frac{0,59}{100} < \frac{1}{100}$$

L'antibiotique est donc bien dosé.

- d. Représenter sur un graphique l'évolution de la population de bactéries durant les trois phases : latence, croissance exponentielle, élimination.

**Corrigé de l'exercice 24.**[Retour à l'énoncé](#)

D'un navire perdu au Nouveau Monde débarque 4 souris. Un an après, les souris, qui se reproduisent de façon exponentielle, sont 34 .

Combien de souris seront présentes deux ans et demi après le débarquement.

$$s(t) = P_0 \times r^t$$

avec,  $P_0 = 4$   $r = \frac{s(1)}{s(0)} = \frac{34}{4} = \frac{17}{2}$  et  $t$  exprimé en année  $s(2,5) = 4 \times (\frac{17}{2})^{2,5} \approx 842,57$

Au bout de deux ans et demi, il y aura 842 souris.